

第一周实验处理

实验思考题：

1. 总结各种仪器使用方法及注意事项。
2. 写出所有你能想到的函数信号发生器内阻的测量方法, 并详细说明设计思路注意事项。
3. 使用函数信号发生器的时候, 是接入电路调输入电压大小, 还是调好电压大小再接入电路? 两者有何区别?

一. 总结各种仪器使用方法及注意事项。

1.1 直流稳压电源

使用方法：将直流稳压电源接通市电，并确保电源开关处于关闭状态。开启电源时，先按下电源总开关，然后开启电源直流输出开关，使电源正常输出作业。接着，根据所需的电压水平在电压旋钮上进行调整，直到显示屏上显示所需电压的值。同时有 CH1, 与 CH2 两个通路，当灯亮起来时表明接通。使用 VOLTGE 时，可以进行电压调节（按下微调）；使用 CURRENT 时，可以调节电流（按下微调）。最后，当电源设备的各项参数设置正确后，按下 OUTPUT 使灯亮起来表示接通，可以接通硬件电路。

在使用过程中，需注意避免短路、先调粗调后细调、断开负载再调整等事项，以确保人员和设备的安全。

注意事项：

1. 确保输入电压与电源规格匹配；预先设置合适的电压和电流值；
2. 避免输出短路或过载，定期检查电源的散热情况；“+”、“-”端口输出线不能短路
3. 在调节电压时，先调整电流限制，以防设备受损；
4. 使用时保持环境干燥，防止电源过热；
5. 关机时，先关闭负载，再断开电源。
6. 先调粗调后细调：在调整输出电压时，应先调整“粗调”旋钮，再逐步调整“细调”旋钮，以确保正确配合。
7. 断开负载再调整：如果在使用过程中需要改变“粗调”档或调整其他参数，应先断开负载，待输出电压调到所需值后再接入负载。
8. 与被测电路连接时，“+”、“-”输出线不能接错；与被测电路连接时，一般先接与地线相连的端口。

1.2 函数信号发生器

使用方法：有数字表盘可以对一些参数进行设定与修改，在其中有 2 个通道，点击 OUTPUT 使其发光点亮后可以使信号输出，可以控制输出通道，在多功能调节旋钮可以调节选择功能，在 Waveforms 上可以进行波形的选择，比如说正弦波与矩形方波等，在 CH1/CH2 可以进行屏幕切换，在菜单键可以在显示屏下面调整对应的功能参数，频率，幅值，偏移量，相位和谐波。函数信号发生器的 TTL 输出插座可提供同步标准 TTL 电平信号。该信号的频率与函数信号输出相同。

注意事项：

1. 输出线的两个夹子不能短路；
2. 不能直接接到带有较高直流电压的两点之间；
3. 与被测电路连接时，红夹子接信号端，黑夹子接地。
4. 幅度读数只有在外接负载为 $1M\Omega$ 时是准确的，其它大小负载时，需要用相应的测量工具测量并记录
5. 调整输出频率、幅度、偏置等参数时，确保不超过仪器的输出范围；
6. 输出信号连接到负载前，先确认负载的阻抗匹配；
7. 开启信号发生器时，确保输出端与测试设备正确连接；
8. 使用时避免长时间高频信号输出，以防信号发生器过热；
9. 关闭设备时，先断开负载，再关闭电源。

1.3 交流毫伏表

使用方法：将量程开关置于适当量程。若测量电压未知，应将量程开关置于最大档，然后逐渐减小量程，其中有各量程的选择，在其中有 CH1/CH2 两个通路可以选择，在 V_{p-p} 可以显示峰峰值，dBV 表示电压电平；dBm 表示功率电平，推荐使用 AUTO 自动选择量程，可以使测量准确，防止人为操作量程选择不当。

注意事项：

1. 确保选择合适的量程，避免过载损坏仪器；
2. 测量时，确保测试点的电压在仪器的测量范围内；
3. 在连接测试线时，注意极性和接地，避免短路或错误接入；
4. 仪器测量时应保持稳定，避免震动；
5. 使用完毕后，关闭电源并拔掉测试线。

1.4 双踪示波器

使用方法：插上电源，打开开关，将双踪示波器拨到所需测量档位，将示波器的输入探头连接到待测电路的信号源上。如果测试的是交流信号，可以设置探头为 AC 位置(若信号是直流，则设为 DC)。根据测量需求选择测量单位和量程，如果不知道被测量的范围，可以从大量程开始测量，逐步减小量程，将探头插入对应测量插孔，红黑表笔分别插入正负极插孔。按下测量按钮进行测量，根据屏幕显示的数值读取测量结果。设置垂直控制(Y 轴)，调节“垂直位置”旋钮(通常标为 Volts/Div)来设置信号的幅度，使波形处于屏幕中间，且清晰可见。选择合适的 V/div(每格电压单位)，确保波形的幅度能够完全显示在屏幕上；设置水平控制(X 轴)，使用 Time/Div(时间/格)旋钮来设置时间基准，使波形适合在屏幕上显示，调节水平位置，旋钮(X 轴位置)，使波形在屏幕上呈现出适当的时间间隔。在测量过程中，不要将手放在探头或测试夹具上，以免发生触电事故。

关于一些关键按键的使用：有两个输入接口，可以分别或者同时接入 CH1 和 CH2，使在显示屏上显示，调整触发控制(Trigger)来稳定波形，Triger 可以选择 1 或者 2，可以选择谁稳定谁。在其中推荐使用 Auto 自动校准，可以使波形出现在一个合适的位置上，同时有手动测量与旋钮（不推荐，可能调不准），使用自动测量比较简单省事，同时有 Horiz 调节水平按键，按下光标旋钮，选择 X1 或 X2、Y1 或 Y2 光标旋转光标旋钮，移动光标，再次按下，选中光标。按下【Meas】选择测量源测量类型并添加。可以在测量源选择，调整耦合，带宽限制，在 Horiz：时基模式可以选择标注，XY，与滚动模式。

注意事项：

1. 显示亮度要合适，不应长时间显示固定亮点；
2. 被测电压幅值（直流加交流的峰值）不应超过示波器的最大允许输入电压；
3. 被测电压频率不应超过其带宽值；
4. 与被测电路连接时，探针接信号端，黑夹子接地；
5. 读测波形参数时，波形高度应超过屏幕高度的一半。
6. 设置合适的垂直和水平比例：设置 V/div 和 Time/Div 的值时，要确保波形不会超出屏幕范围。如果信号幅度过大或过小，及时调整增益和时间基准。
7. 选择合适的触发设置：调整触发电平，使波形稳定显示。如果触发设置不正确，波形可能会跳动，无法观察到清晰的图形；选择合适的触发方式：边缘触发适用于大部分应用；若波形不规则或有重复事件时，可以尝试其他触发方式（如脉冲触发等）。

1.5 数字万用表

使用方法：首先使用 POWER 电源键开关，随后确定其测量类型，使用 DCV 测量直流电压，使用 DCI 测量直流电流，使用 ACV 测量交流电压，使用 ACI 测量交流电流，利用 Ω 测量电阻，使用 FREQ 测量频率，在左右箭头可以调节测量速度，将探头插入对应测量插孔，红黑表笔分别插入正负极插孔，测量完成后，仪表显示屏上会显示当前测得的数值。确保读取稳定的数值，避免因测量不稳定或瞬态信号导致误差。

注意事项：

1. 测量电阻时，被测电阻不能带电；

2. 测量电容时，要先放电，再进行测量；
3. 被测电压值不应超过端口允许值；
4. 被测交流电压频率不应超过其带宽值；
5. 测试前，选择正确的端口接入测试引线，选择正确的功能键，设置合适的量程（自动量程无需设置），选择合适的分辨率/速度（S、M、F）；
6. 表笔接在“mA”或“A”端口时，不能测电压（烧保险丝）。

二．写出所有你能想到的函数信号发生器内阻的测量方法,并详细说明设计思路 注意事项。

2.1 直接测量法

将万用表的红表笔插入“VΩ”插孔，黑表笔插入“COM”插孔。转动万用表上的旋钮至合适的量程（如 $R \times 100$ 或 $R \times 1k$ 等）。将万用表的两个表笔分别与函数信号发生器的输出端子相连。读取万用表上显示的数值，即为函数信号发生器的内阻值。

2.2 间接测量法

准备一个已知阻值的标准电阻器（如 $1k\Omega$ 、 $10k\Omega$ 等）和一个可变电阻箱。将标准电阻器与函数信号发生器的输出端子相连。将可变电阻箱与标准电阻器串联在一起。调整可变电阻箱的阻值，使电路中的总阻值等于函数信号发生器的内阻值加上标准电阻器的阻值。使用万用表测量电路中的总阻值，并记录下来。根据欧姆定律计算出函数信号发生器的内阻值。

2.3 使用桥式电路测量

采用电桥原理，通过平衡桥电路的方式测量信号发生器的内阻。构建一个 Wheatstone 电桥，其中一臂使用已知阻值电阻，另一臂使用信号发生器的输出端和一个可调电阻串联。通过调节可调电阻，直到电桥达到平衡状态，即电桥两侧电压相等。在平衡状态下，根据已知电阻和调整的电阻值，计算信号发生器的内阻。

2.4 利用精密电流源和电压测量法

通过控制电流源注入到信号发生器输出端，测量输出电压的变化，从而推算内阻。将电流源连接到信号发生器输出端。通过精密电压表测量电流源所产生的电流下的输出电压。根据欧姆定律计算内阻： $R_{out} = V_{out} / I$ 。此方法要求电流源能够提供稳定的电流，并且需要高精度的电压和电流测量设备。必须保证信号源没有其他干扰因素，确保测量结果准确。

三．使用函数信号发生器的时候，是接入电路调输入电压大小，还是调好电压大小再接入电路?两者有何区别?

在使用函数信号发生器时，应当先调节好输出电压的大小，然后再将信号发生器连接到电路中。

原因和区别：

3.1 避免电路损坏

先调电压再接入电路：如果你在信号发生器输出端还没有设定好电压大小时就将信号源连接到电路中，信号源在电路接入时可能会突然输出一个不稳定或过大的电压信号，这可能会导致电路元件损坏，特别是对于一些敏感的电路或元件（如微控制器、放大器等）。

接电路后调电压：如果信号源连接到电路后再调节电压，可能导致电压瞬间超过电路元件的承受范围，从而造成瞬间损坏或系统不稳定。因此，建议在接入电路前就设定好电压和其他参数。

3.2 信号源输出的稳定性

先调电压再接入电路：通过在不连接负载之前设定好输出电压，信号源可以更稳定地输出所需的信号，并且不会因为电路接入后发生负载变化导致输出电压的波动或失真。

接电路后调电压：如果电路先接入再调整信号源的输出电压，负载的存在可能会影响信号发生器的输出，尤其是在高阻抗或变化较大的电路中，可能会导致信号源的输出电压不稳定，产生偏差。

3.3 信号源对电路的适配

先调电压再接入电路：你可以在没有电路干扰的情况下，准确地设置信号源的输出波形、幅度、频率等参数，确保这些设置符合电路需求。设置好信号之后再接入电路，也能使电路更容易接收稳定的输入信号。

接电路后调电压：如果先接入电路再调整电压，信号源输出的信号和电路的负载特性可能会发生相互影响，导致信号不符合电路设计的预期，甚至可能会影响电路性能。

3.4 电源和电路的保护

先调电压再接入电路：这种做法有助于确保信号源输出符合要求，并且可以通过控制电压幅度避免电路承受过高的电压，从而保护电路中的元件免受过电压的损害。

接电路后调电压：由于电路的不同负载特性，直接调节电压时可能没有充分考虑到电路本身的电压承受范围，可能导致误操作，影响电路保护措施。

正确的操作流程是 先调节函数信号发生器的输出电压、频率等参数，再将信号发生器连接到电路中。这样做可以保证电路在接入信号时不会遭遇不必要的电压冲击，避免损坏元件，同时可以确保信号源的输出稳定，避免因负载变化而影响信号质量。

如果你反过来操作，可能会因为瞬时过电压或信号源输出不稳定而影响电路的性能或导致电路元件损坏。因此，始终建议在接入电路之前先设置好信号源的输出参数。

附原始数据：